

PRÁCTICO 3 PARTE 2 DE SEÑALES Y SISTEMAS

LA TRANSFORMADA DE FOURIER (Parte 2)

Ejercicio 1

Cargar una señal de audio, calcular su FFT y mostrar el espectro de la señal.

- **¿Cuál es el valor de la frecuencia dominante?**

La frecuencia dominante de la señal es aquella que presenta la mayor magnitud en el espectro obtenido mediante la Transformada de Fourier (FFT), es decir, corresponde al pico más alto en la gráfica de frecuencia. Este valor se obtiene directamente del resultado del código al identificar la posición donde la amplitud es máxima. En el análisis realizado, la frecuencia dominante es aproximadamente **XXX Hz** (reemplazar con el valor obtenido), lo que indica que esta es la componente de mayor energía dentro de la señal de audio analizada.

Ejercicio 2

Añadir ruido a una señal de audio y ver cómo afecta al espectro de la FFT.

- **¿Cómo afecta el ruido al espectro de la señal?**

El ruido afecta al espectro de la señal distribuyendo la energía en un amplio rango de frecuencias, lo que provoca que el espectro se vea más disperso y menos definido. Como resultado, los picos característicos de la señal original se vuelven menos notorios debido a la presencia de componentes adicionales introducidos por el ruido.

- **¿Qué características del espectro indican que la señal está contaminada con ruido?**

Un espectro contaminado con ruido se caracteriza por presentar una apariencia más uniforme o “plana”, con múltiples componentes de baja amplitud distribuidas a lo largo de muchas frecuencias. Además, los picos principales pierden claridad y definición, lo que dificulta identificar las frecuencias dominantes de la señal.

- **¿Qué técnicas de procesamiento de señales podrías usar para eliminar o reducir el ruido en la señal?**

Para reducir el ruido en una señal se pueden emplear técnicas como filtros pasa-bajo, que eliminan las altas frecuencias no deseadas; filtros pasa-banda, que permiten conservar solo un rango específico de frecuencias; el filtro de Wiener, que optimiza la reducción de ruido en función de la señal; y métodos de promediado, que ayudan a suavizar las variaciones aleatorias producidas por el ruido.

- **¿Cómo cambiaría el espectro si se aumentara o disminuyera el nivel de ruido?**

Si el nivel de ruido aumenta, el espectro se vuelve más uniforme y desordenado, haciendo que los picos característicos de la señal sean menos visibles o incluso desaparezcan. En cambio, si el nivel de ruido disminuye, el espectro recupera mayor claridad, permitiendo observar picos más definidos y facilitando la identificación de las frecuencias dominantes de la señal.

Ejercicio 3

Filtrar una señal de audio usando un filtro pasa-bajo en el dominio de la frecuencia.

- **¿Cuál es el valor de la frecuencia dominante?**

La frecuencia dominante es aquella que presenta la mayor magnitud en el espectro de la señal filtrada. Este valor se obtiene identificando el pico más alto en la FFT después

de aplicar el filtro pasa-bajo. En este caso, la frecuencia dominante es aproximadamente XXX Hz (reemplazar con el valor obtenido en el código), lo que indica que es la componente de mayor energía que permanece luego del filtrado.

- **¿Qué sucede si se elimina completamente el componente de alta frecuencia de la señal?**

Si se eliminan completamente las componentes de alta frecuencia, la señal pierde sus detalles más finos y se vuelve más suave. En el caso del audio, esto se traduce en un sonido más grave o apagado, ya que desaparecen los tonos agudos. Además, la señal puede volverse menos nítida, aunque se reduce el ruido presente en las altas frecuencias.

Ejercicio 4

Aplicar un filtro pasa-bajo en el dominio de la frecuencia utilizando la FFT para eliminar componentes de alta frecuencia de la imagen.

- **¿Por qué usamos `fft2` en lugar de `fft` para imágenes bidimensionales?**

Se utiliza `fft2` porque las imágenes son señales bidimensionales, es decir, tienen dos dimensiones (filas y columnas). La función `fft2` permite analizar las frecuencias en ambas direcciones, mientras que `fft` solo trabaja en una dimensión y no sería adecuada para procesar imágenes completas.

- **¿Qué información podemos obtener observando el espectro de amplitud de una imagen?**

El espectro de amplitud muestra cómo se distribuyen las frecuencias espaciales en la imagen. Permite identificar las componentes de baja frecuencia, asociadas a formas generales e iluminación, y las componentes de alta frecuencia, relacionadas con bordes, detalles y texturas.

- **¿Qué diferencias observas entre la imagen original y el espectro de amplitud?**

La imagen original representa directamente los niveles de intensidad de los píxeles, mientras que el espectro de amplitud representa la distribución de frecuencias de esas intensidades. El espectro no es intuitivo visualmente como la imagen original, pero contiene información sobre la estructura y los detalles de la imagen.

- **¿Qué representan las altas y bajas frecuencias de una imagen?**

Las bajas frecuencias representan las variaciones suaves de la imagen, como la iluminación y las formas generales. Las altas frecuencias representan cambios bruscos en la intensidad, como bordes, contornos y detalles finos.